

O PROCESSO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICO DO PLANETA III

A Geomorfologia é parte da Geografia que estuda o relevo, sendo fundamental ao estudo três pilares: a compreensão da Teoria da Acreção, a Deriva dos Continentes e a estrutura interna, já trabalhadas em aulas anteriores.

A Teoria da Acreção, também chamada de Teoria do Big Bang ou Teoria da Grande Explosão, baseia-se numa partícula primordial, o postulado, o Bóson de Higgs, que recebe descargas elétricas, fica instável e gera uma grande explosão.

A explosão liberou energia e massa responsáveis pelos atuais planetas, entre eles o planeta Terra, que era uma bola de fogo e foi se resfriando, e continua se resfriando, formando a atmosfera e oceano, quando na verdade, em licença poética, tratava-se de verdadeira “sopa de átomos”.

Esses átomos, ao se unirem, originaram um continente único, denominado Pangea.

À essa teoria é dado o nome de Teoria da Deriva Continental, formulada pelo alemão Alfredo Wegener na primeira metade do século 20. Wegener se baseia em fósseis de regiões distintas do planeta que eram idênticos, demonstrando a existência de um continente único denominado Pangeia.

Em função das altas temperaturas e das altas pressões do manto, a Pangea se quebra em várias porções, migrando sem rumo definido. Essa grande porção de Terra chama-se placas tectônicas, podendo ser placas convergentes, também denominadas destrutivas, placas divergentes ou placas construtivas, bem como as placas verticais transformantes ou conservativas que são placas com movimentos em ângulo de 90°.

PLACAS TECTÔNICAS

- As placas se constroem e se destroem (reciclagem).
- O planeta é formado por placas que flutuam na astenosfera formando montanhas, fossas oceânicas, cordilheiras meso-oceânicas, tsunamis, atividades vulcânicas.

As placas tectônicas podem ser:

- Convergentes - destruição das placas.
- Divergentes - renovação das placas.
- Transformante – área permanece constante, não destroem e não renovam, além de se movimentarem em 90°.



5m

ANOTAÇÕES

O planeta Terra é formado de 7 camadas: crosta externa, crosta interna, astenosfera, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno.

O núcleo interno responsável por 1/3 da massa do planeta e o atrito entre o manto externo juntamente com o manto interior é responsável pelos polos magnéticos do planeta, onde cada uma dessas camadas possui constituições químicas e físicas distintas.

Placas convergentes, placas destrutivas, se movimentarem e tem um estabelecimento de uma subducção, em que uma placa se levanta e outra placa desce, onde nesta última, a região/área sobressalente ao nível da crosta resultará na absorção pelo manto.

Placas divergentes, placas de renovação ou placas construtivas, normalmente associadas ao fundo do Oceano Pacífico, separam-se, começando a sair/extravasar o magma, em altas temperaturas, havendo choque térmico com as temperaturas baixas do oceano, promovendo sua solidificação.

Placas verticais, placas conservativas ou placas transformantes, movimentam-se em 90° sob o manto que, por sua vez, movimenta-se em correntes de convecção, verdadeiros “rios de lava”, promovendo movimento vertical, convergente ou divergente.

Por que o Brasil não tem uma grande variabilidade geomorfológica? Porque está no centro de uma placa tectônica Brasil e, pela mesma razão, suas altitudes são modestas.

A ciência ainda não sabe explicar, mas há uma movimentação que muitas vezes promove o acúmulo de magma debaixo de uma placa e a escassez debaixo de outra, gerando um desnível e promovendo a movimentação das placas em ângulos de 90°, razão pela qual é chamada de placas verticais, pois, frise-se, não constrói e não destrói.

CORRENTES DE CONVECÇÃO: CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA

A depender da direção que o “rios de lava” se movimenta, tem-se a convergência ou divergência. O aspecto importante nas correntes é que elas são as grandes responsáveis por originar o atual relevo do planeta.

É importante lembrar que há placas continentais e placas oceânicas.



10m



15m

ANOTAÇÕES

MOVIMENTO DAS PLACAS: CONVERGENTES

- Destruição das placas (afundamento do material).

Ex.: montanha (orogênese), dorsais meso-atlânticas.

O processo de formação de montanhas chama-se orogênese (Oro = Montanha; Gênese = Origem).

Como o Brasil está no centro de uma placa tectônica, a Placa Sul-americana, há regularidades em sua superfície mais ou menos plana, em que o processo de erosão supera o processo de acumulação, de modo que suas altitudes são extremamente modestas.

- A convergência entre duas placas oceânicas pode formar ilhas vulcânicas como no Japão.
- A convergência entre placas continentais e oceânicas forma cordilheiras.

É possível criar uma tabela esquemática a partir desses conceitos:

Placas Convergentes		
Placa Continental +	Placa Continental	= Montanha
Placa Oceânica +	Placa Oceânica	= Ilhas Vulcânicas
Placa Oceânica +	Placa Continental	= Cordilheiras

Esta tabela será um grande facilitador para entender a origem geomorfológica de placas convergentes.

Lembrando que nos processos de subducção a entrada de parte de uma placa tectônica no manto, haverá sua absorção.

MOVIMENTO DAS PLACAS: DIVERGENTES

- Renovação das placas (expansão do material), formando vulcões pela ação das correntes de convecção (ação pluma geológica).

Processo também chamado de orogênese vulcânica.

- O movimento de placas divergentes promove expansão do assoalho meso-oceânico.

ANOTAÇÕES

Em limites divergentes, as placas afastam-se e formam uma nova litosfera.

MOVIMENTO DAS PLACAS: TRANSFORMANTE

- Não ocorre criação e nem destruição das placas (movimentos paralelos contrários).

Ex.: Falha de San Andreas - Califórnia.

Em limites de falhas transformantes, as placas deslocam-se horizontalmente uma em frente à outra.

Movimento das placas: transformante

- O movimento transformante promove o falhamento geológico.

Ex.: falha de San Andreas

Há um intenso atrito entre as placas vindo a originar terremotos.

ATENÇÃO

Epicentro é o local onde se manifesta o terremoto na superfície.

Hipocentro é o local onde se origina o terremoto que está no encontro entre as placas tectônicas, em camadas profundas, portanto.

- **Hotspots:** é o aquecimento no interior da Terra que gera um soerguimento do relevo sem ruptura da crosta.

Ex.: Havaí.



35m

ATENÇÃO

Os conceitos de *hotspots* têm aplicações distintas, a depender dos contextos ou das matérias. *Hotspot*, literalmente “ponto quente”, em BIOMAS está associado a uma região com 3/4 da vegetação devastada, com grande possibilidade/risco de extinção de espécies endêmicas.

- **Rift:** fraturas ou rachaduras tectônicas existentes nos fundos oceânicos, ocupando geralmente uma posição central.

ANOTAÇÕES

AGENTES INTERNOS OU ENDÓGENOS

Terremotos

- É o movimento horizontal das placas tectônicas causado pelo rompimento de estruturas rochosas.

Não confundir terremoto e tremor.

Terremoto é o movimento horizontal de placas.

Tremor normalmente é um movimento vertical e está associado à acomodação de terrenos.

No Brasil muitas vezes uma região acontece um tremor, que as pessoas acabam confundindo com terremoto, pois grande parte do solo brasileiro é sedimentar, ou seja, formado por restos animais ou minerais.

- Foco ou hipocentro é o local de origem.
- Epicentro é o local acima do hipocentro onde a intensidade do tremor é maior.

Aqueles que afirmam não haver terremoto do Brasil baseiam-se nos conceitos de hipocentro ou epicentro. Porém, essas ondas sísmicas se manifestam no Brasil, sim, mas de maneira imperceptível.



40m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
